

Proje Geliştirme Süreci Prompt Günlüğü (Prompt Log)

Bu günlük, "E-Ticaret ve Müşteri Davranışı Analizi" dönem projesinin geliştirilmesi sürecinde yapay zeka kodlama asistanı ile yürütülen "vibe coding" iş akışının kronolojik bir kayıdır. Teknik kapsamda yer alan zorunlu bileşenlerin adım adım inşa edilmesinde kullanılan en önemli 12 prompt aşağıda listelenmiştir.

Adım 1: Proje Kurulumu ve Veri Yükleme

Prompt #1:

"E-ticaret online retail veri setini Kaggle üzerinden otomatik olarak indirecek 'kagglehub' kütüphanesini kuran, indirilen klasördeki CSV dosyasını tespit edip uygun encoding (ISO-8859-1) ile Pandas DataFrame olarak yükleyen, ardından verinin yapısını ve ilk 5 satırını kontrol eden Python kodunu yazar mısın?"

- **Kullanılan Aşama:** Verinin projeye dahil edilmesi ve ilk yapısal kontrol (`df.info()` , `df.head()`).

Adım 2: Veri Temizleme ve Ön İşleme

Prompt #2:

"Elimizdeki temizlenmemiş e-ticaret veri setinde; eksik müşteri numaralarını (CustomerID) silen, fatura tarihini (InvoiceDate) datetime formatına çeviren, fatura numarası 'C' ile başlayan iptal/iade işlemlerini filtreleyen, miktar (Quantity) ve birim fiyat (UnitPrice) sütunlarındaki 0 ve negatif hatalı değerleri temizleyen bir Python kod bloğu hazırlar mısın? Kod içinde sade yorum satırları kullan."

- **Kullanılan Aşama:** Eksik veri temizliği, tip dönüşümleri ve hatalı/aykırı değerlerin filtrelenmesi.

Adım 3: Yeni Özellik Ekleme (Feature Engineering)

Prompt #3:

"Temizlenmiş veri setimiz üzerinde zamansal analizler ve ciro hesaplamaları yapabilmek için; miktar ile birim fiyatı çarparak 'TotalAmount' sütununu oluşturan, fatura tarihinden 'Hour' (saat) ve 'DayOfWeek' (gün ismi) bilgilerini yeni sütun olarak çıkaran ve gün isimlerini kronolojik sıraya koyan kod bloğunu yazar mısın?"

- **Kullanılan Aşama:** EDA öncesi analiz kurgusunu güçlendirecek zamansal ve finansal yeni sütunların üretilmesi.

Adım 4: Keşifsel Veri Analizi (EDA) ve Görselleştirme

Prompt #4:

"Zorunlu görselleştirme bileşenlerinden birincisi için; ürün bazında toplam ciroyu hesaplayıp en yüksek ciro getiren ilk 10 ürünü seçen ve bunu Seaborn ile yatay bir çubuk grafik (bar plot) olarak çizen Python kodunu yazar mısın? Seaborn palette uyarısı almamak için gerekli düzenlemeyi yap."

- **Kullanılan Aşama:** 1. Görselleştirme - En çok satan/ciro getiren ürünlerin tespiti.

Prompt #5:

"İkinci görselleştirme türü için; tarih sütunundan aylık kırılım (Month) sütunu oluşturan, aylık toplam ciro

trendini hesaplayan ve bunu zaman serisi mantığına uygun olarak noktacıklı bir çizgi grafik (line plot) ile gösteren kodu yazar mısın?"

- **Kullanılan Aşama:** 2. Görselleştirme - Aylık satış ve ciro trendlerinin zaman serisi bazlı analizi.

Prompt #6:

"Üçüncü görselleştirme türü için; fatura başına toplam harcama tutarlarını gruplayan, aşırı yüksek değerli işlemlerin dağılımı bozmaması için 1000 £ altındaki siparişleri filtreleyen ve bu sipariş tutarlarının frekans yoğunluğunu gösteren bir histogram (KDE çizgisi dahil) çizen Python kodunu hazırlar mısın?"

- **Kullanılan Aşama:** 3. Görselleştirme - Sipariş başına harcanılan tutarların dağılım analizi.

Prompt #7:

"Dördüncü görselleştirme türü için; haftanın günleri ve günün saatleri kırılımında benzersiz sipariş sayılarını hesaplayıp bir pivot tabloya dönüştüren, ardından lojistik ve kampanya yoğunluk zamanlarını analiz edebileceğimiz iki boyutlu bir ısı haritası (heatmap) oluşturan kodu yazar mısın?"

- **Kullanılan Aşama:** 4. Görselleştirme - Gün ve saat bazlı sipariş yoğunluk matrisinin çıkarılması.

Adım 5: Modelleme Öncesi RFM Metriklerinin Çıkarılması

Prompt #8:

"Basit modelleme aşamasına geçmeden önce müşteri segmentasyonu kurgusu için veri setindeki her bir benzersiz 'CustomerID' değerine karşılık; Recency (veri setindeki son tarihe göre kaç gün önce alışveriş yaptığı), Frequency (toplam benzersiz fatura sayısı) ve Monetary (toplam bıraktığı ciro) değerlerini hesaplayan, ardından bu üç metrikleri K-Means algoritmasına hazır hale getirmek için StandardScaler ile standartlaştıran Python kodunu hazırlar mısın?"

- **Kullanılan Aşama:** Makine öğrenmesi modeli öncesi veri ön işleme ve RFM matrisinin oluşturulması.

Adım 6: Basit Modelleme ve Hiperparametre Optimizasyonu

Prompt #9:

"Standartlaştırdığımız RFM verileri üzerinde, optimum küme sayısını (k) belirleyebilmemiz için 1 ile 10 arasındaki kümeler için WCSS değerlerini hesaplayan ve bunu Dirsek Yöntemi (Elbow Method) grafiği olarak çizen kodu yazar mısın?"

- **Kullanılan Aşama:** K-Means algoritması için en uygun hiperparametrenin (küme sayısı) matematiksel olarak belirlenmesi.

Prompt #10:

"Dirsek grafiğinde kırılma noktası olarak belirlediğimiz 4 küme sayısı ile nihai K-Means modelini eğiten, her müşteriyi bir 'Cluster' (0, 1, 2, 3) numarasına atayan ve küme bazında Recency, Frequency, Monetary ortalamalarını ekrana basan Python kodunu yazar mısın?"

- **Kullanılan Aşama:** Modelin eğitilmesi, tahminlerin yapılması ve segment bazlı tanımlayıcı istatistiklerin çıkarılması.

Adım 7: Model Sonuçlarının Görselleştirilmesi ve Doğrulanması

Prompt #11:

"Eğittiğimiz K-Means modelinin başarısını ve kümelerin birbirlerinden ne kadar net ayrıldığını doğrulamak amacıyla; X ekseninde 'Frequency', Y ekseninde 'Monetary' boyutları olacak şekilde, her müşteriyi kendi küme rengine göre boyayan renkli bir dağılım grafiği (scatter plot) çizer mısın? Uç değerlerin ölçeği bozmaması için eksenleri logaritmik ölçekte kurgula."

- **Kullanılan Aşama:** Model performansının ve kümeleme kalitesinin görsel olarak doğrulanması.

Adım 8: Kod Akışının Optimizasyonu ve Hata Yönetimi

Prompt #12:

"Çizdiğim son scatter plot grafiğinde 'ValueError: Could not interpret value Cluster for hue' hatası alıyorum. rfm veri çerçevesinde bu sütun bulunamadı diyor. Bu mantıksal sıralama hatasını gidermek ve K-Means eğitimi ile scatter plot grafik çizimini aynı hücre altında hatasız birleştirmek için kodu nasıl revize etmeliyim?"

- **Kullanılan Aşama:** Kod akışındaki bağımlılık hatasının çözülmesi, model ve grafik kodlarının senkronize edilmesi.